AeroSense 圖解組裝手冊

本手冊說明八件列印件、PCB、光學密封與氣管的組裝。先完成無細胞試裝，再進行通電與液體測試。日期：2026-10-08。

英文採 ASD-STE100 第 9 版的寫作原則；中文為對照的步驟式說明。文件未經完整詞彙與語法符合性審查，不宣稱正式符合 ASD-STE100。每節的「準備、步驟、確認、異常處理」分開閱讀。

這是工程原型。CAD 尺寸不等於實板或列印量測。外形約 108 × 108 × 66 mm，不含螺絲頭、軟管及外接濾器。四井液體分開，氣相相通。系統沒有細胞溫度、CO2、濕度控制，也沒有自動氣閥。

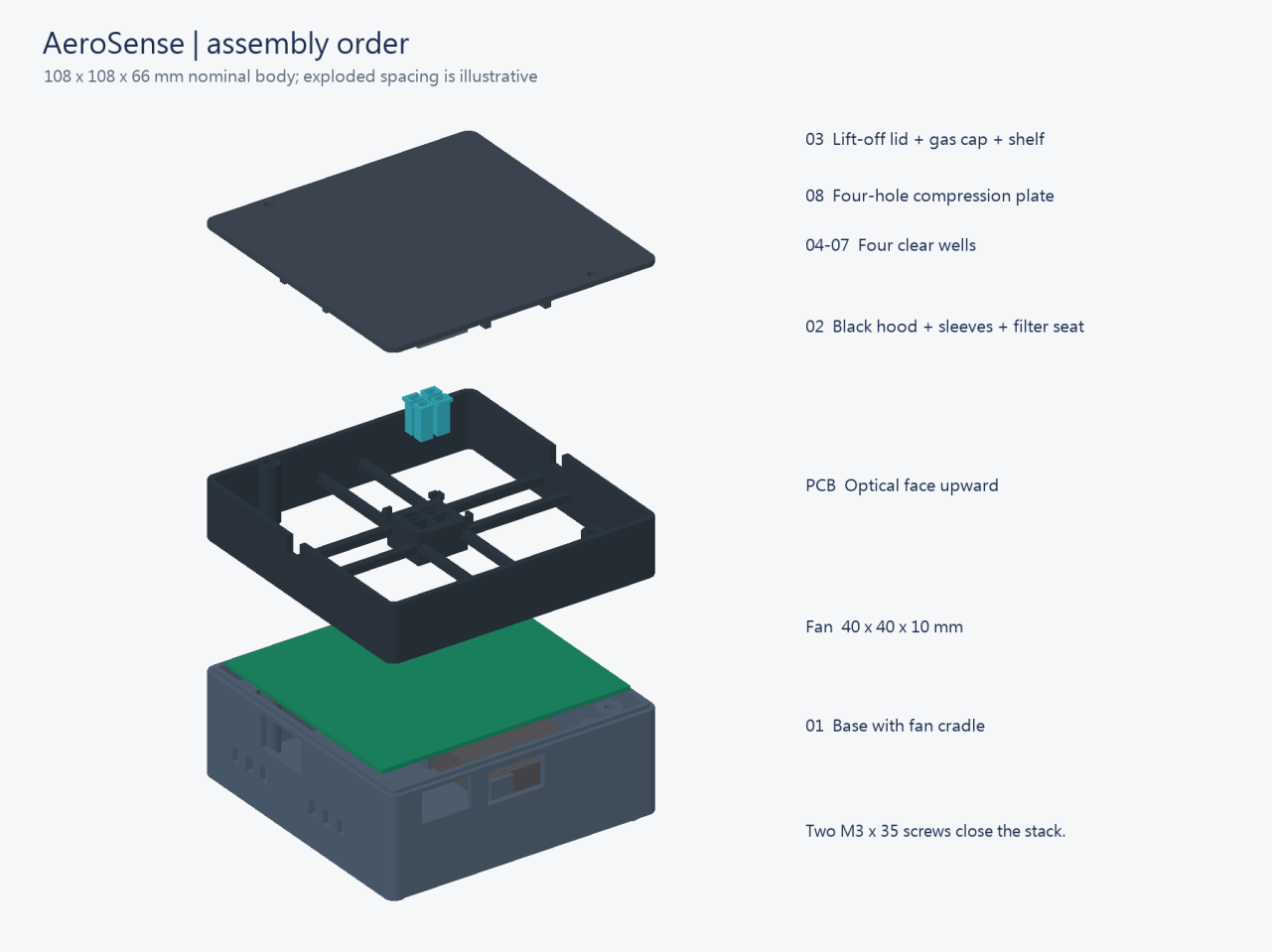


圖 1 組裝順序與位置

1 準備零件與工作區

準備：乾燥托盤、游標卡尺、鑷子、2.5 mm 內六角扳手、下列零件及 05_BOM 的詳細表。接觸樹脂與生物樣本時，使用實驗室規定的防護與處理方法。

件號	數量	材料或規格	用途
01	1	Rigid PC/GF-like Black	底座與風扇座
02	1	Rigid PC/GF-like Black	黑色遮光罩
03	1	Rigid PC/GF-like Black	氣蓋，內含一體式擋板

件號	數量	材料或規格	用途
04 至 07	各 1	Aqua Clear Plus	NE、NW、SW、SE 四個 well
08	1	Rigid PC/GF-like Black	四孔壓板
H01	4	M3 × 8 mm	PCB 固定
H02	2	M3 × 16 mm	風扇固定
H03	2	M3 × 35 mm	蓋子固定
H04	8	M3 × 0.5 標準六角螺帽	上述八支螺絲
H05	6	M3 平墊片，厚 0.5 mm	PCB 四片、風扇兩片

M3 螺絲採圓柱頭內六角規格，長度不含頭部；不能直接換成沉頭螺絲。M3 螺帽對邊 5.5 mm、厚 2.4 mm。墊片內徑 3.2 mm、外徑 7 mm。金屬墊片與銅箔之間的絕緣仍須確認。

1. 關閉 SW1。
2. 拔除 PCB 的外部電源。
3. 取出電池。
4. 將八件列印件依件號排在托盤上。
5. 將螺絲依三種長度分開。

確認：只使用 01_print 內的現行八件 STL。不要混用 STL old 的底座與現行上殼。開發工具可借用；未來展望項目不屬於本次組裝。

2 量測實板與外殼間隙

準備：PCB 斷電，光學面朝上。座標的前方為 USB-C 所在的 -Y 側；SW1 在 +X 側。BOTTOM 圖可能鏡像。以實板與廠商圖確認方向。

1. 量測 PCB 外形。
2. 量測四個固定孔的中心距。
3. 量測板厚與下方焊點突出高度。
4. 量測電池座含電池的最大高度。
5. 量測 LED、PD、C21、R27、U8 的最高點。
6. 量測 ESP32 超出板邊的長度、寬度與下方高度。
7. 將結果填入 fit_checks.csv。

介面	CAD 名義值	確認方式
PCB 與固定孔	100 × 90 mm；孔心 (±45, ±40) mm	與實板逐一比較
PCB 高度	底面 Z38；假設板厚 1.6 mm	四支柱同時支撐
下方空間	一般區 32 mm；風扇區 22 mm；螺絲頭上約 18.5 mm	扣除元件高度後至少保留 0.5 mm 試裝餘量

介面	CAD 名義值	確認方式
well 外底面	Z42.5；距名義光學板面 2.9 mm	不得壓到 LED、PD 或被動元件
USB-C 孔	中心 X31.5；寬 20；Z28.5 至 40.5 mm	用實際線材試插
SW1 孔	中心 Y7；寬 23；Z27.5 至 40.5 mm	確認全行程不卡
天線孔	寬 23；Z27 至 39.6 mm	還要檢查垂直放入路徑

確認：天線垂直放入時，板外突出量僅有 7.2 mm 的名義容許空間。PDF 圖示約 6.54 mm，只剩 0.66 mm 名義餘量。這不是經確認的模組外形。若碰觸上緣舌片，立即抬起 PCB。不可壓天線、磨 PCB 或扳元件。

現行 SW1 孔相較舊印件：下緣低 5.5 mm、開孔中心低 3 mm，左右外壁各內縮 3 mm。這些是 CAD 差異，並非實物已通過試裝。記錄位置：fit_checks.csv (../07_validation/templates/fit_checks.csv)。



圖 2 介面與方向

3 檢查列印品質

1. 將切片單位設為 mm。
2. 將縮放設為 100%。
3. 依已驗證的樹脂流程完成清洗。
4. 依同一流程完成後固化。
5. 檢查光學底面是否平整且無裂紋。

6. 檢查管孔是否完全暢通。

7. 清除密封面、螺帽槽與配合面上的支撐殘留。

8. 量測 well、插槽與密封面。

確認：well 名義液體截面為 4 × 2.8 mm，平底厚 0.5 mm。支撐不要放在光學底面或密封面。不可用整體縮放來修正單一配合，也不要自行磨薄光學底。Aqua 8K Gray 不在本次選定材料中。

透明、黑色或完成固化，都不代表已通過細胞相容性、遮光或滅菌驗證。不得直接假設列印件可高壓滅菌。

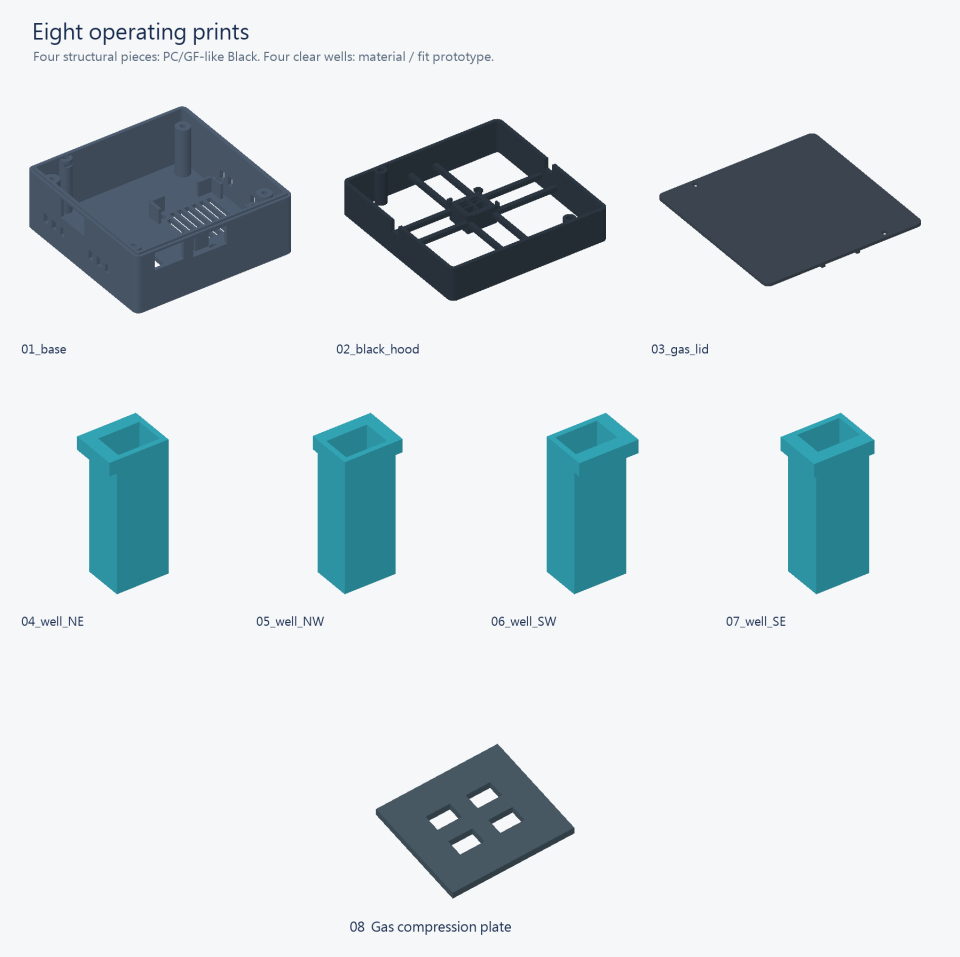


圖 3 八件列印件

4 安裝風扇

準備：01、40 × 40 × 10 mm 風扇、M3 × 16 mm 兩支、M3 螺帽兩個、0.5 mm 墊片兩片。固定孔距為 32 mm。風扇供電位置尚須廠商確認。

1. 將兩個螺帽放入底座下方的對角六角槽。

2. 將風扇放入底座的四角定位座。

3. 將風扇氣流箭頭朝向 PCB。

4. 在每支 M3 × 16 mm 螺絲套上一片墊片。

5. 將螺絲穿過風扇孔並旋入螺帽。

6. 交替鎖緊兩支螺絲，直到風扇不移動。

7. 將線材沿外殼邊緣固定。

8. 檢查葉片周圍是否有線材。

確認：風扇平放、外框不變形、螺絲尖端不低於底腳。名義單側空隙為 0.3 mm，但風扇尺寸公差可能減少餘量。若卡住，停止組裝。風扇不得由 ESP32 GPIO 直接供電。這個風扇不負責樣本給氣。

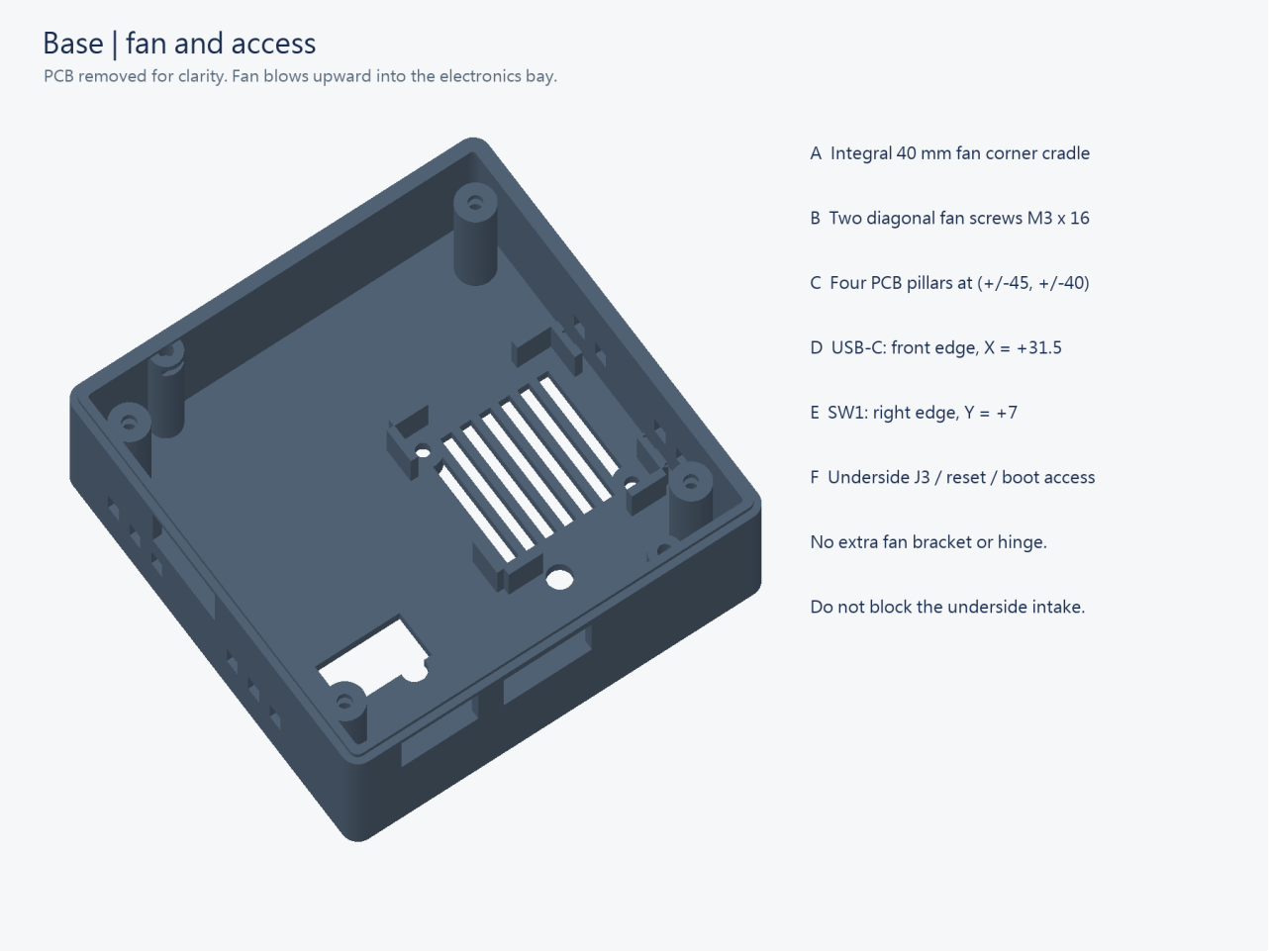


圖 4 底座風扇與開孔

5 安裝 PCB

1. 將四個 M3 螺帽放入 PCB 支柱側槽。
2. 將另外兩個 M3 螺帽放入前後上蓋固定柱。
3. 將 PCB 光學面朝上。
4. 將天線對準前方開口。
5. 緩慢放低 PCB。
6. 檢查下方元件與風扇之間的空隙。
7. 在四支 M3 × 8 mm 螺絲各套上一片墊片。
8. 將四支螺絲各旋入約兩圈。
9. 以對角順序逐步鎖緊螺絲。
10. 將實際 USB-C 插頭插到底。
11. 操作 SW1 的完整行程。

12. 拍照記錄四角支撐與介面位置。

確認：PCB 不彎曲，四角都有支撐，天線不受力，線材不被夾住。J3、SW2、SW3 可接近。若墊片碰銅箔、元件接觸外殼或插頭推動 PCB，停止。不要靠鎖緊螺絲消除碰撞。

完成後，使用相同手機、距離與方向，分別測試開殼與關殼約兩分鐘的連線。記錄開始、停止與漏收資料。這只檢查預定使用距離，不能宣稱 RF 認證。

6 安裝濾片與遮光罩

準備：02、已確認光譜與外形的螢光濾片，以及 0.8 mm 不透明矽膠片。濾片最大尺寸 5.2 × 4.2 × 1.0 mm。一般大尺寸成品濾片不能直接放入。

1. 將遮光罩倒放在乾淨托盤上。

2. 將濾片平放在中央濾片座。

3. 檢查濾片沒有遮住設計通光孔。

4. 依原尺寸模板裁切 PD 密封片。

5. 將密封片放在 PD 周圍。

6. 檢查密封片開孔對準實際 PD 感光窗。

7. 將遮光罩轉回正常方向。

8. 緩慢將遮光罩放在 PCB 上。

9. 檢查 C21、R27、U8、LED 與遮光罩的空隙。

PD 密封片外框 4 × 4 mm、內孔 3 × 3.4 mm。厚度由 0.8 mm 名義壓至 0.6 mm。PD 感光中心在模型 (0, -0.4) mm，不是封裝中心；方向須以實際標記確認。最窄邊僅 0.3 mm，裁切偏移會遮住感光面。

使用 1 比 1 密封片模板 (../09_engineering_sources/CAD/drawings/gasket_cut_template_1to1.svg)。列印原 SVG 後量測尺寸。Word 內縮放過的圖不能直接當裁切模板。若需黏著固定濾片，先確認膠材；僅在不透光邊角施作，避免污染通光面。

確認：遮光罩可自行就位，不需螺絲拉下。硬列印件不得壓住 LED 或 PD。綠色透明片不等於合格螢光濾片。光譜阻擋與高入射角表現尚須確認。

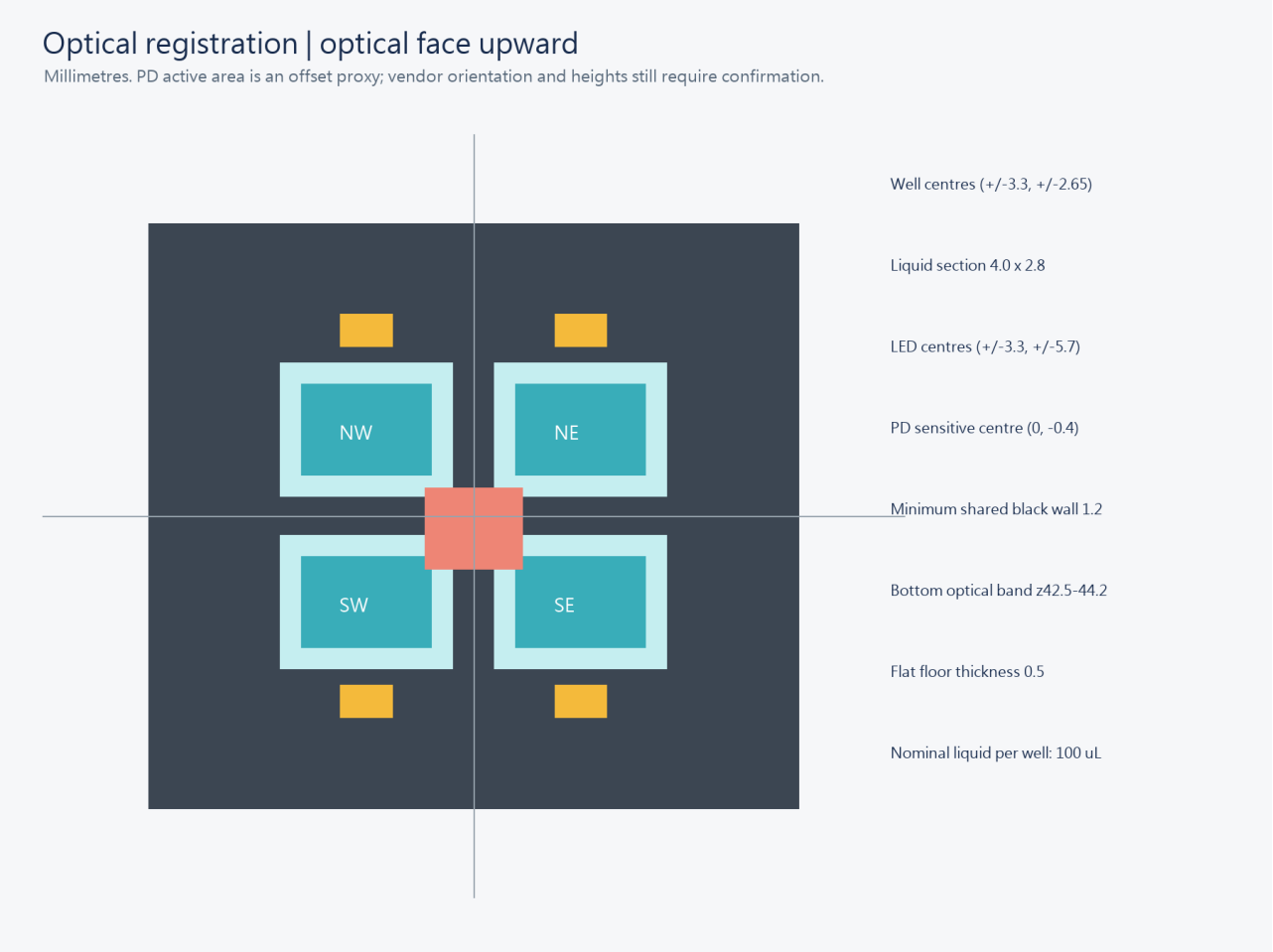


圖 5 光學位置與 PD 偏移

7 安裝 well 與密封堆疊

準備：先用空井。使用 04 至 07、08、下層四孔密封片及上層框形密封片。四個 well 的幾何未變更。

1. 將四個 well 放入各自的 NE、NW、SW、SE 位置。
2. 將每個 well 的凸緣朝外。
3. 檢查四個 well 的平底都朝下。
4. 檢查四個凸緣頂面等高。
5. 放入下層四孔密封片。
6. 將四個孔對準井口。
7. 將 08 壓板放入角落導引位置。
8. 放入上層框形密封片。
9. 檢查所有密封面無毛屑與皺褶。

下層密封片：外框 20 × 18 mm，孔 4 × 2.8 mm，孔心 (±3.3, ±2.65) mm。上層密封片：外框 18.4 × 15.6 mm、內孔 14.8 × 12 mm。兩片厚度均為 0.8 mm，各名義壓縮 0.2 mm。壓板厚 1.2 mm；凸緣頂面名義 Z55.5。

確認：每井可用鑷子輕取，不需硬塞。名義單側配合餘量為 0.15 mm。不能省略壓板，否則蓋子可能沒有均勻壓住井口。若凸緣不等高，停止並記錄差值。

液量：你回報實物約 100 µL 已滿，因此本手冊以 80 µL 作為待確認的工作量。先在機器外用水量測實際容量，再做蓋合測試。若溢出或弄濕密封面，減少液量。CAD 的 140 µL 幾何估值不能作為操作上限。既有 100 µL 模擬沒有因本次文件更新而重新計算。

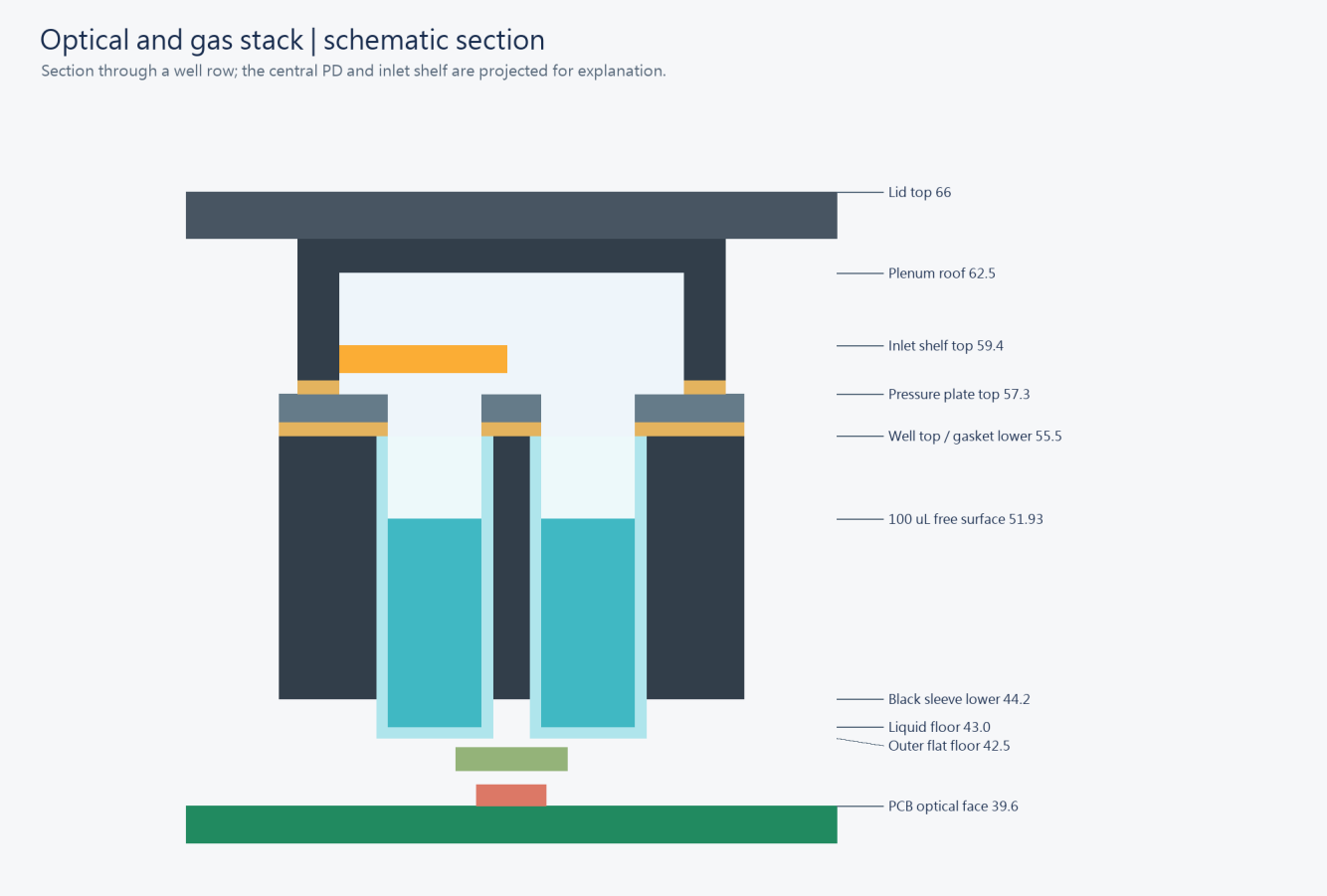


圖 6 well 與密封堆疊

8 接氣管與關蓋

準備：03、M3 × 35 mm 兩支、相容的軟接管、PTFE 管、進出口各一個疏水氣體濾器。03 已含水平擋板，不另裝孔板。四井共用氣路。

1. 將氣蓋放在托盤上。
2. 從蓋內擋板辨認進氣側。
3. 在外側標記 IN 與 OUT。
4. 支撐第一個列印接頭的根部。
5. 將軟接管輕套在接頭外側。
6. 用相同方式接第二個接頭。
7. 將軟管分別穿過遮光罩左右側孔。
8. 連接進氣濾器與樣本管。
9. 連接排氣濾器與受控的下游抽氣設備。
10. 停止抽氣設備。
11. 保持出口可通氣。

12. 緩慢放下蓋子。

13. 將兩支 M3 × 35 mm 螺絲旋入底座螺帽。

14. 交替鎖緊，直到蓋子接觸設計止擋面。

15. 檢查側孔內的軟管沒有被夾扁。

接管順序：樣本 → 進氣濾器 → IN → 四井共用腔 → OUT → 排氣濾器 → 一個受控抽氣設備 → 實驗室核准排放處。CAD 中 IN 是 -X，OUT 是 +X；翻轉蓋子後不要只憑左右辨認。

接頭外徑 3.4 mm、凸環 4.0 mm、內孔 2.4 mm。軟管套在外面，不插進內孔。可用套接長度約 4.8 mm，之後有補強肋。不要強推硬 PTFE 管或扭轉脆接頭。側孔約 7 × 7 mm；保留開蓋所需彎曲餘量。軟管內徑、外徑與材質須實際試配。

確認：進出口暢通、蓋縫均勻、井口沒有液體。0.2 µm 疏水氣體濾器是設計要求；市售 0.22 µm 參考品不代表已完成滅菌或阻菌資格確認。若採用參考品，須確認用途、壓降、接頭與 VOC 回收。

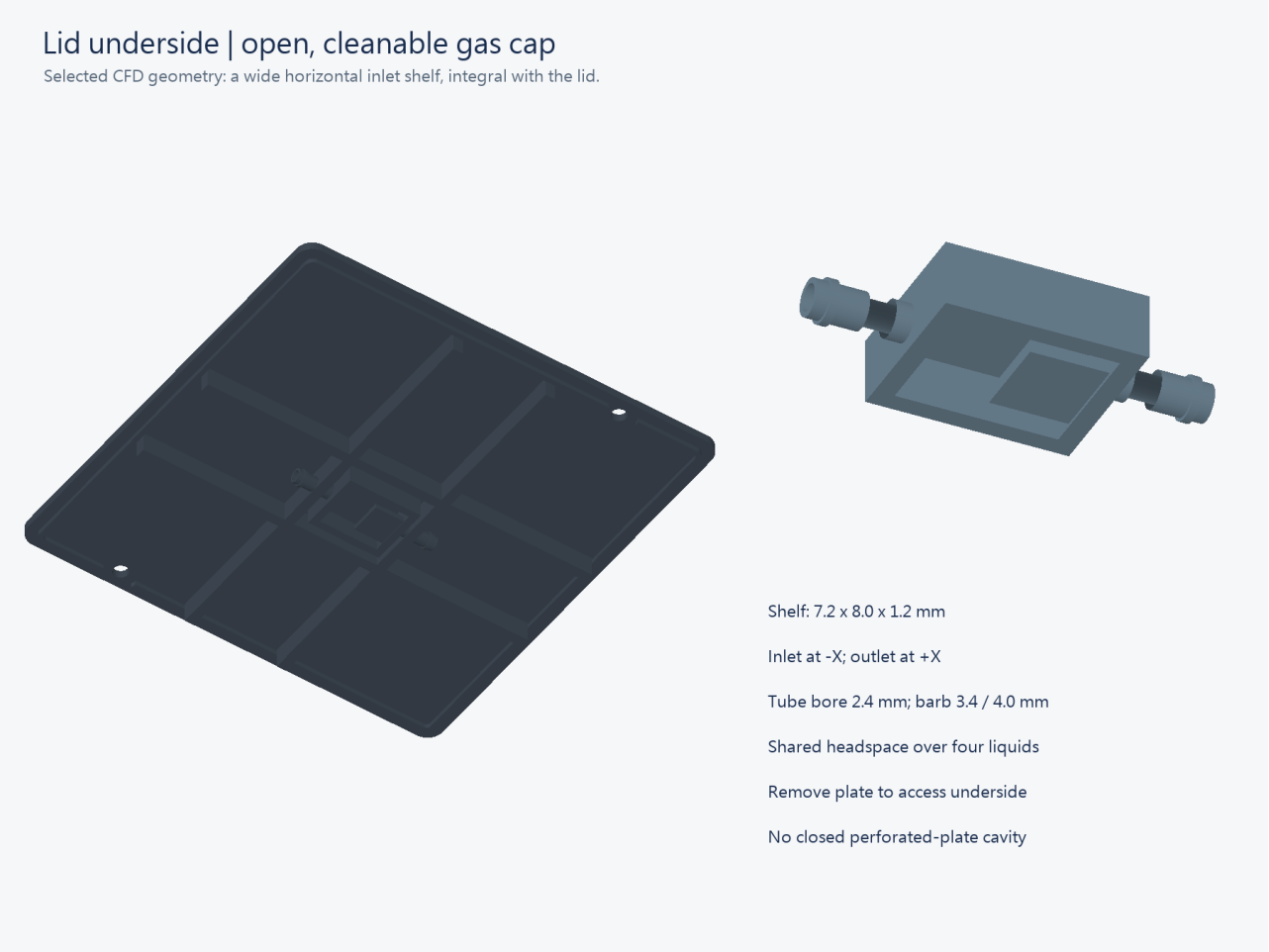


圖 7 一體式擋板與蓋內接頭

9 做無細胞確認

1. 在 PCB 外進行每井 80 µL 的水試裝。

2. 擦乾 well 外側與井口。

3. 依第 7 與第 8 節重新組裝。

4. 以受控低流量啟動完整氣路。

5. 量測包含管路與濾器的實際流量。

6. 觀察液面是否有飛濺、濕邊或氣泡。

7. 記錄外部是否漏液。

8. 停止氣流。

9. 依操作手冊做暗場與螢光標準測試。

模型候選流量為 3 mL/min，屬於 100 µL 模擬條件；不代表 80 µL 或細胞安全性已驗證。不要用泵的最大抽力直接抽密封井。若濾器濕掉、液面上升或流量不穩，立即停機。氣流設定見 Flow Operation (../02_simulation/airflow/Flow_Operation_EN.md)。

10 更換 well 與處理異常

1. 按 UI 的 Stop / LEDs off。

2. 確認裝置已停止量測。

3. 停止抽氣。

4. 保持出口可通氣，直到壓力平衡。

5. 關閉 SW1。

6. 卸下兩支上蓋螺絲。

7. 消除外部軟管的拉力。

8. 垂直抬起蓋子。

9. 取下上層密封片。

10. 取下壓板。

11. 取下下層密封片。

12. 用鑷子夾凸緣取出 well。

13. 檢查裂紋、殘膠、密封片變形與濕濾器。

異常處理：若液體到達 PCB，立即斷電並依實驗室程序清理；不可擦過就重新通電。若上蓋合不上，逐一檢查凸緣、密封片、導槽、螺帽與管線。不得用更長螺絲強壓。更換 well、液量、濾片、細胞批次或 duty 後重新校正。

如需確認操作與燒錄，使用同資料夾 Operation_and_Setup 的 Word 或 PDF。對外發表時，把試裝、量測結果與模型預測分開標示。文字規則依據：ASD-STE100 官方網站。